



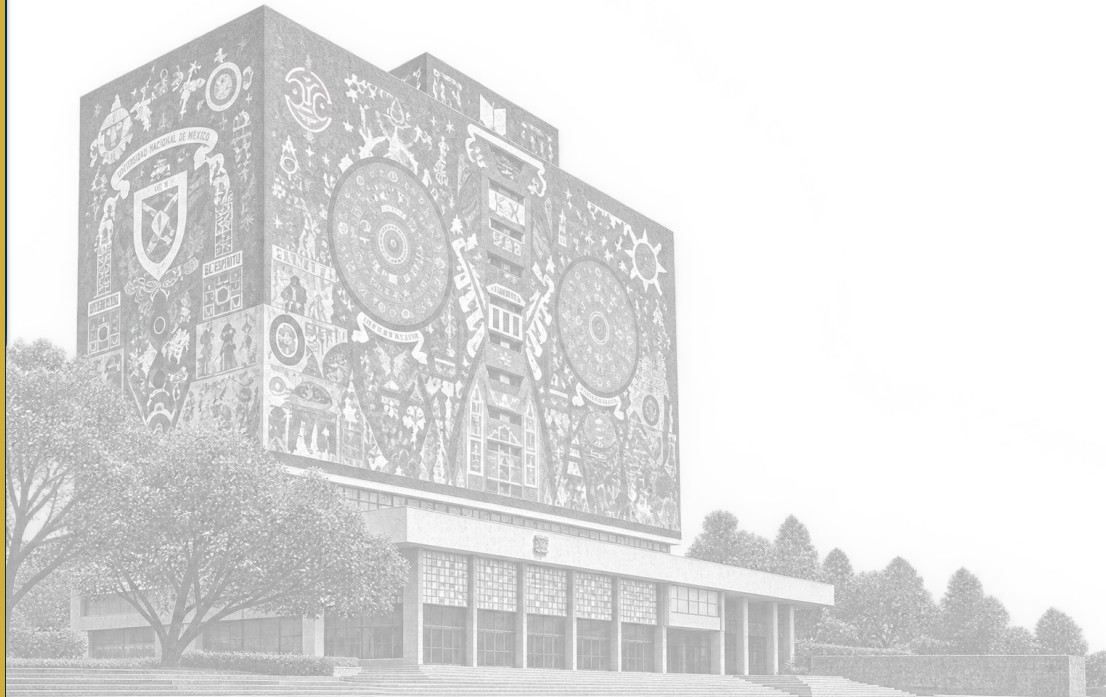
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno explicará y comprenderá los conceptos fundamentales que sustentan el diseño e implementación de las bases de datos, comprenderá la evolución de diversos modelos de datos y el uso de metodologías para su implementación

Tema
1

CONCEPTOS



¿Qué es un dato?

DATOS E INFORMACIÓN

X

¿Para que me sirve la información?

Características:

- Significado
- Importancia
- Vigencia
- Validez
- Valor

Conjunto de datos almacenados de forma organizada que forman parte de un mismo contexto.

Software para crear y administrar bases de datos.

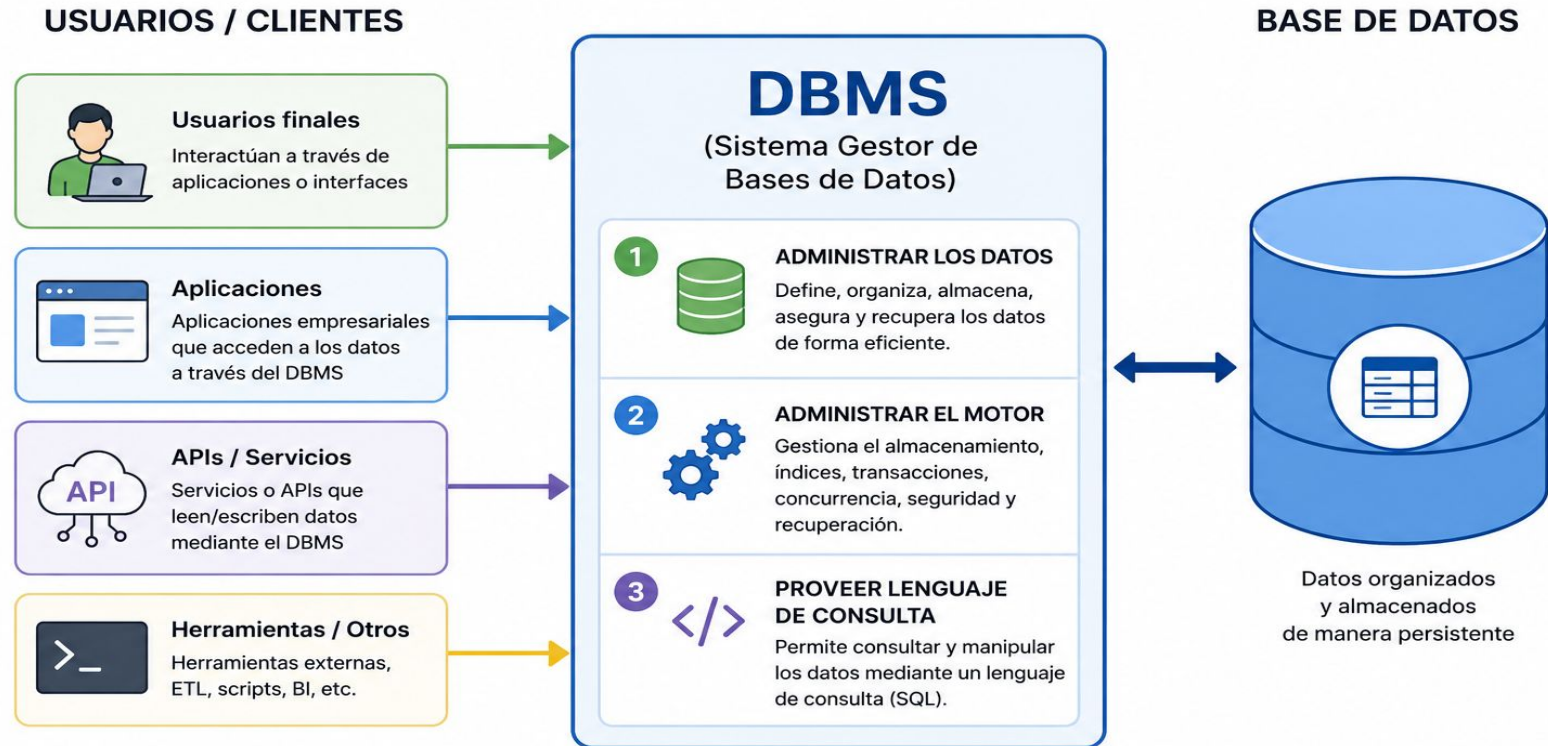
Funciones:

- Administra los datos
- Administra el motor
- Lenguaje de consulta

Características:

- Independencia de datos
- Almacenamiento de datos
- Mecanismos de concurrencia
- Transparencia
- Propiedades ACID
- Herramientas de seguridad
- Recuperación de errores y mecanismos de respaldo
- Manejo de transacciones

DBMS



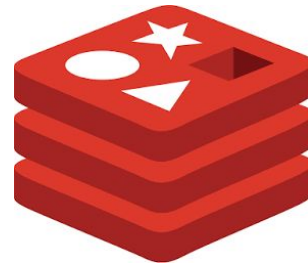
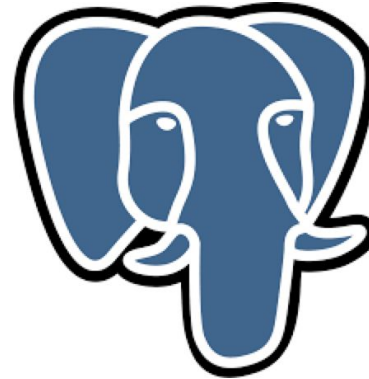
Distintos tipos, distintos objetivos:

- Perspectiva de diseño
- Perspectiva de caso de uso

TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al modelo de datos:

- Relacionales
- Documentales
- Clave-valor
- Orientadas a grafos
- Vectoriales
- Multidimensionales
- Orientada a objetos
- Jerárquicas / Red



redis



mongoDB®

TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al almacenamiento:

- En memoria
- Columnares
- En disco
- Filares
- Distribuidas
- Replicadas



TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al almacenamiento:

- En memoria
- Columnares
- En disco
- Filares
- Distribuidas
- Replicadas

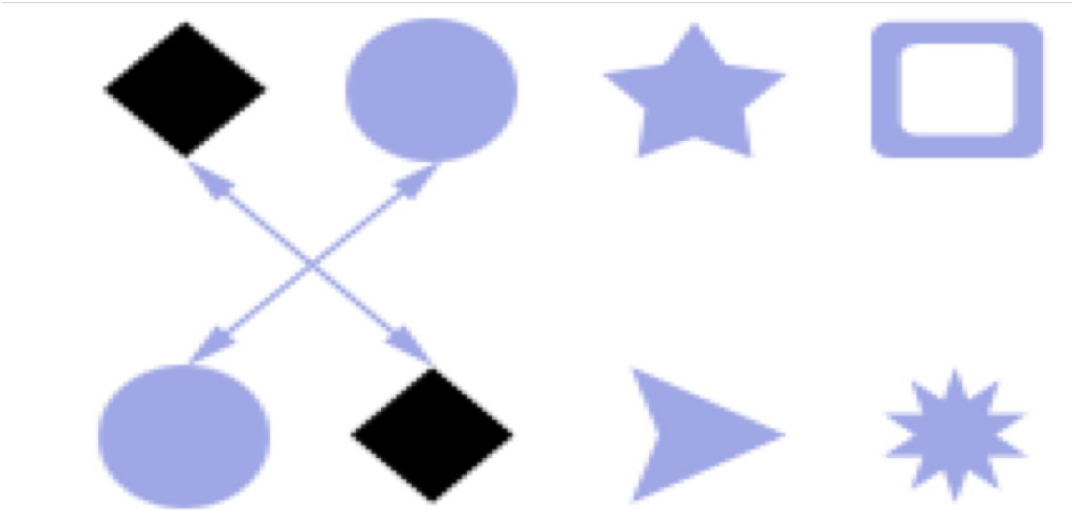


Una base de datos no existe sólo para guardar datos...

REDUNDANCIA

carpeta A

carpeta B



INCONSISTENCIA

PERSONAL		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
7492837	Ana Luiza	Calle A..
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
8038464	José	Calzada bombas...

PROFESOR		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
7492837	Ana Luisa	Calle B..

INCONSISTENCIA

PERSONAL		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
7492837	Ana Luiza	Calle A..
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
8038464	José	Calzada bombas...

PROFESOR		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
7492837	Ana Luisa	Calle B..

La integridad de datos evita:



La integridad busca mantener la consistencia y validez de los datos, reduciendo los efectos negativos de la redundancia y evitando inconsistencias.

¿Qué necesito para implementar un sistema de bases de datos?

Se requiere:

- Hardware
- Software
- Roles

Un sistema de bases de datos requiere infraestructura, tecnología y personas que lo diseñen, administren y utilicen.

Tema

1

MODELOS DE DATOS



¿Qué es un modelo?

Representación de un evento que contiene sus características más generales.

¿Qué es un modelo de datos?

Técnicas y herramientas para describir datos, relaciones y semántica asociada a ellos y restricciones de consistencia.

ANTECEDENTE



SISTEMA DE ARCHIVOS

Modelo básico de organización y almacenamiento de datos en un dispositivo.

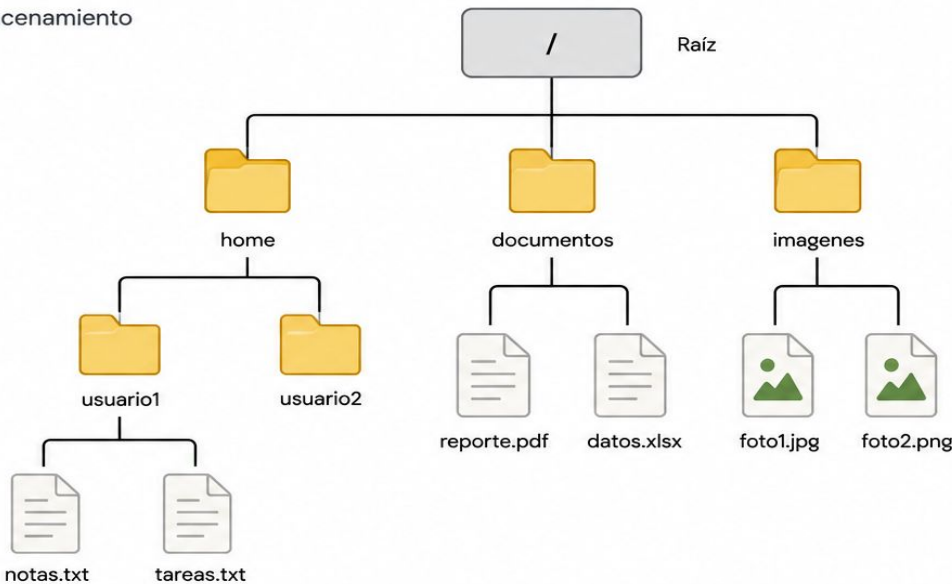
¿QUÉ ES?

Estructura que permite almacenar información en archivos y organizarlos en carpetas (directorios) de forma jerárquica. Es independiente del tipo de datos que contienen los archivos.

LEYENDA

-  Carpeta (directorio)
-  Archivo
-  Relación (contiene)

EJEMPLO DE ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Estructura jerárquica

Los archivos se organizan en carpetas y subcarpetas a partir de una raíz.



Independiente del tipo de datos

Puede almacenar cualquier tipo de información como texto, imágenes, programas, etc.



Control de acceso

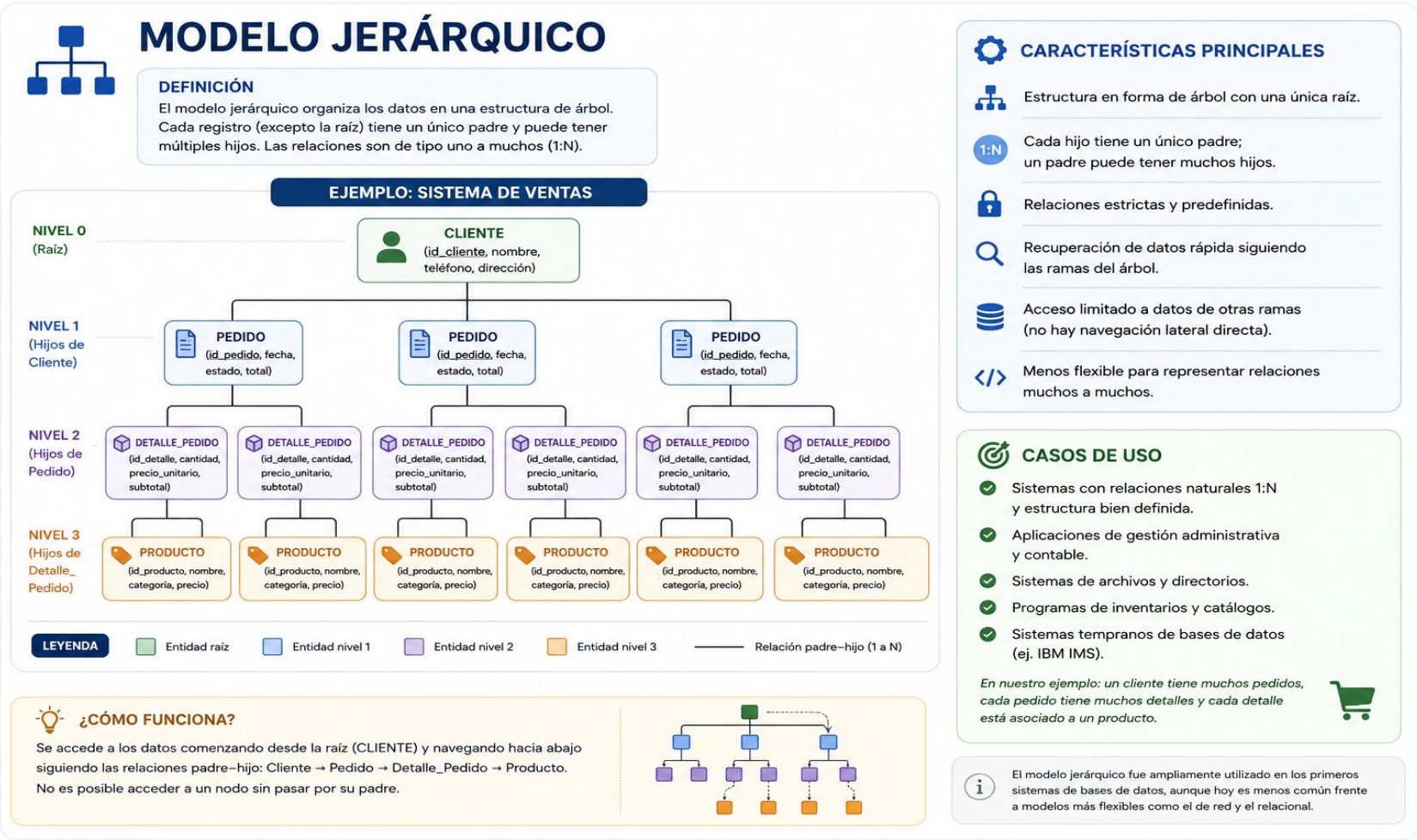
Permite definir permisos para usuarios sobre archivos y carpetas.



No maneja relaciones entre datos

Solo almacena datos; no entiende su significado ni relaciones.

MODELO JERÁRQUICO



MODELO DE RED

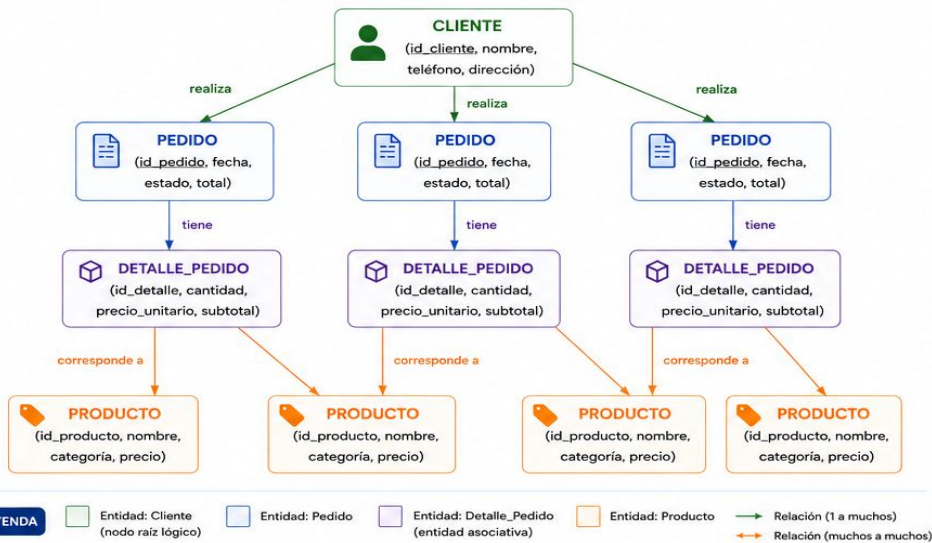


MODELO DE RED

DEFINICIÓN

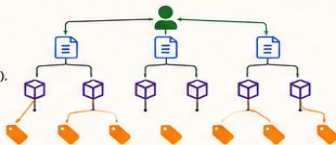
El modelo de red organiza los datos como un grafo de registros (nodos) conectados por relaciones. Un registro puede tener múltiples padres y múltiples hijos (relaciones muchos a muchos).

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS



¿CÓMO FUNCIONA?

Los datos se almacenan como nodos (registros) y las relaciones como enlaces (punteros). Un mismo producto puede estar relacionado con muchos detalles de pedido (en pedidos distintos), pero cada detalle corresponde a un solo producto. La navegación puede hacerse en cualquier dirección a través de los enlaces.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura en forma de grafo (red).
- Un registro puede tener múltiples padres y múltiples hijos.
- Permite representar relaciones muchos a muchos de forma natural.
- Menor redundancia que el modelo jerárquico.
- Mayor flexibilidad para navegar entre datos en diferentes direcciones.
- Acceso más complejo que en el modelo jerárquico; requiere seguir los enlaces (punteros).

CASOS DE USO

- Aplicaciones con relaciones muchos a muchos frecuentes.
- Sistemas de reservas (vuelos, hoteles, vehículos).
- Gestión de inventarios y pedidos.
- Sistemas bancarios y financieros.
- Redes de telecomunicaciones.
- Sistemas de planificación de recursos (ERP tempranos).

En nuestro ejemplo: un cliente puede tener muchos pedidos, cada pedido muchos detalles y cada detalle corresponde a un solo producto (que ya existe en el catálogo).



El modelo de red fue una evolución del jerárquico para manejar relaciones muchos a muchos de manera más eficiente. Fue ampliamente usado en sistemas de bases de datos de los años 60s y 70s.

MODELO RELACIONAL



MODELO RELACIONAL

DEFINICIÓN

El modelo relacional organiza los datos en tablas (relaciones) formadas por filas (tuplas) y columnas (atributos). Las tablas se relacionan entre sí mediante claves (primarias y foráneas), permitiendo representar relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

CLIENTE			
id_cliente (PK)	nombre	teléfono	dirección
1	Ana García	555-1234	Av. Reforma 100

CLAVE PRIMARIA (PK)
Identifica de forma única cada registro en la tabla.

PEDIDO				
id_pedido (PK)	id_cliente (FK)	fecha	estado	total
101	1	2025-05-01	Completado	\$5,850.00
102	1	2025-05-03	Enviado	\$2,350.00
103	1	2025-05-06	Pendiente	\$1,120.00

CLAVE FORÁNEA (FK)
Referencia la clave primaria de otra tabla para establecer la relación.

LEYENDA

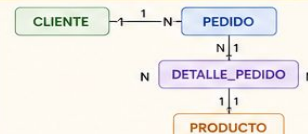
- Tabla: CLIENTE
- Tabla: PEDIDO
- Tabla: DETALLE_PEDIDO
- Tabla: PRODUCTO
- PK Clave primaria
- FK Clave foránea
- Relación 1 a muchos
- Relación muchos a muchos (resuelta con tabla intermedia)

DETALLE_PEDIDO					
id_detalle (PK)	id_pedido (FK)	id_producto (FK)	cantidad	precio_unitario	subtotal
1	101	10	1	4500.00	4500.00
2	101	15	2	675.00	1350.00
3	102	20	1	2350.00	2350.00
4	103	10	1	4500.00	4500.00
5	103	25	1	120.00	120.00

PRODUCTO			
id_producto (PK)	nombre	categoría	precio
10	Laptop	Computo	4500.00
15	Mouse inalámbrico	Accesorios	675.00
20	Teclado mecánico	Accesorios	2350.00
25	Audífonos	Audio	120.00

¿CÓMO FUNCIONA?

Las tablas se relacionan mediante claves. CLIENTE (1) puede tener muchos PEDIDOS (N). Cada PEDIDO (1) puede tener muchos DETALLES_PEDIDO (N). Y cada DETALLE_PEDIDO (N) se asocia con un PRODUCTO (1). La relación muchos a muchos entre PEDIDO y PRODUCTO se resuelve mediante la tabla intermedia DETALLE_PEDIDO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Organiza los datos en tablas (relaciones).
- Cada tabla tiene una clave primaria que identifica de forma única sus registros.
- Las tablas se relacionan mediante claves foráneas.
- Permite representar todos los tipos de relaciones: 1:1, 1:N y N:M.
- Reduce la redundancia y mejora la integridad de los datos.
- Lenguajes de consulta potentes (SQL).
- Independencia lógica y física de los datos.

CASOS DE USO

- Sistemas de ventas y facturación.
- Gestión de inventarios.
- Sistemas bancarios y financieros.
- Recursos humanos y nómina.
- Aplicaciones empresariales (ERP, CRM).
- Comercio electrónico.
- Cualquier sistema que requiera integridad, consistencia y consultas complejas.

En nuestro ejemplo: un cliente puede tener muchos pedidos, cada pedido muchos detalles y cada detalle puede referirse a muchos productos.



El modelo relacional, propuesto por E. F. Codd en 1970, se convirtió en el estándar dominante de las bases de datos debido a su simplicidad, flexibilidad y potencia para manejar grandes volúmenes de información.

MODELO ORIENTADO A OBJETOS



MODELO ORIENTADO A OBJETOS

DEFINICIÓN

El modelo orientado a objetos organiza los datos como objetos que encapsulan atributos (datos) y métodos (comportamientos). Los objetos pueden tener identidad, relaciones, herencia y polimorfismo.

LEYENDA

- Clase: Cliente
- Clase: Pedido
- Clase: DetallePedido
- Clase: Producto
- Relación 1 a muchos (uno a muchos)
- Relación muchos a 1 (muchos a uno)

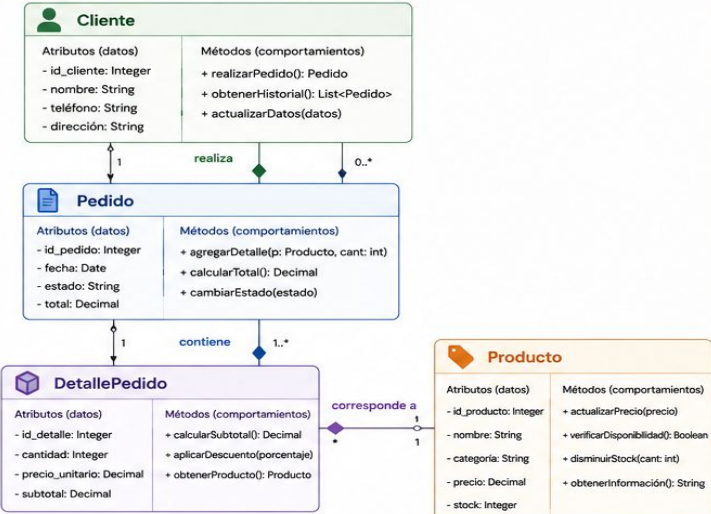
HERENCIA (EJEMPLO)

Podemos especializar comportamientos. Ejemplo: tipos de Cliente.



Las clases hijas heredan atributos y métodos del padre y pueden sobrescribir (comportamiento polimórfico).

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS



¿CÓMO FUNCIONA?

Las aplicaciones interactúan con los objetos y sus métodos en lugar de manipular tablas. Los objetos se relacionan mediante referencias directas (enlaces), y cada objeto controla la lógica para operar con sus propios datos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Los datos y los comportamientos se encapsulan en objetos.
- Cada objeto tiene identidad única (OID).
- Se permiten relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos y autorrelaciones.
- Soporta herencia y polimorfismo.
- Mayor seguridad e integridad de los datos (encapsulamiento).
- Navegación directa entre objetos mediante referencias (sin necesidad de claves explícitas).

CASOS DE USO

- ✓ Sistemas con datos complejos y relaciones ricas.
- ✓ Aplicaciones CAD/CAM y diseño asistido por computadora.
- ✓ Sistemas de comercio electrónico.
- ✓ Sistemas de gestión de inventarios avanzados.
- ✓ Telecomunicaciones.
- ✓ Multimedia y sistemas de información geográfica (GIS).
- ✓ Aplicaciones empresariales que requieren encapsulamiento y reutilización.

En nuestro ejemplo: un cliente realiza muchos pedidos, cada pedido tiene muchos detalles y cada detalle está asociado a un producto como objeto.



El modelo orientado a objetos busca representar el mundo real más naturalmente, integrando datos y comportamiento. No reemplazó al modelo relacional, pero inspiró extensiones en varios SGBD y se usa en dominios específicos.

MODELO ORIENTADO A DOCUMENTOS



MODELO DOCUMENTAL

DEFINICIÓN

El modelo documental organiza los datos en documentos semiestructurados (usualmente JSON, BSON o XML). Cada documento puede tener estructuras anidadas y arreglos, lo que permite representar datos complejos y variables de forma flexible.

LEYENDA

- Colección: clientes
- Colección: pedidos
- Colección: productos
- Referencia (opcional) (entre documentos)

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

1) Colección: clientes

```
{
  "_id": "cli_1001",
  "nombre": "Ana García",
  "telefono": "555-1234",
  "email": "ana.garcia@correo.com",
  "direccion": {
    "calle": "Av. Reforma 100",
    "ciudad": "Ciudad de México",
    "cp": "06600"
  },
  "fecha_registro": "2025-01-15"
}
```

2) Colección: pedidos

```
{
  "_id": "ped_5001",
  "id_cliente": "cli_1001", // referencia al cliente
  "fecha": "2025-05-01",
  "estado": "Completado",
  "total": 5850.00,
  "detalle": [
    {
      "id_producto": "prod_10",
      "nombre": "Laptop",
      "precio_unitario": 4500.00,
      "cantidad": 1,
      "subtotal": 4500.00
    },
    {
      "id_producto": "prod_15",
      "nombre": "Mouse inalámbrico",
      "precio_unitario": 675.00,
      "cantidad": 2,
      "subtotal": 1350.00
    }
  ],
  "metodo_pago": "Tarjeta",
  "envio": {
    "tipo": "Estándar",
    "fecha_envio": "2025-05-02"
  }
}
```

3) Colección: productos

```
{
  "_id": "prod_10",
  "nombre": "Laptop",
  "categoria": "Cómputo",
  "precio": 4500.00,
  "stock": 25,
  "descripcion": "Laptop de 15 pulgadas",
  "marca": "TechBrand"
},
{
  "_id": "prod_15",
  "nombre": "Mouse inalámbrico",
  "categoria": "Accesorios",
  "precio": 675.00,
  "stock": 120,
  "descripcion": "Mouse óptico inalámbrico",
  "marca": "TechBrand"
}
```

¿CÓMO FUNCIONA?

Los datos se almacenan en colecciones de documentos. Cada documento puede tener una estructura diferente y contener datos anidados o arreglos. Las relaciones se modelan embebiendo documentos o mediante referencias a otros documentos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Los datos se almacenan como documentos (JSON/BSON/XML).
- Estructura flexible y semiestructurada.
- Permite datos anidados y arreglos.
- Relaciones representadas mediante referencias (embebidas o con enlaces).
- Escalabilidad horizontal y alto rendimiento.
- Consultas potentes sobre el contenido de los documentos.
- Ideal para datos cambiantes y volúmenes grandes.

CASOS DE USO

- Aplicaciones de comercio electrónico.
- Catálogos de productos.
- Gestión de contenidos y CMS.
- Logs, eventos y telemetría.
- Perfiles de usuario y preferencias.
- Sistemas de CRM y marketing.
- Aplicaciones móviles y web modernas.
- Análisis de datos semiestructurados.

En nuestro ejemplo: un cliente realiza muchos pedidos, cada pedido tiene muchos detalles y cada detalle está asociado a un producto.



Los modelos documentales son ampliamente usados en bases de datos NoSQL como MongoDB, CouchDB y Firestore (Firebase).

MODELO CLAVE VALOR



MODELO CLAVE-VALOR

DEFINICIÓN

El modelo clave-valor almacena los datos como pares {clave, valor}.
Cada clave es única y se utiliza para recuperar su valor asociado.
No existe una estructura fija para el valor, lo que permite gran flexibilidad.

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

En el sistema de ventas, cada entidad (cliente, pedido, producto, detalle) se almacena como un par {clave, valor}. El valor puede ser un documento JSON con toda la información.

LEYENDA

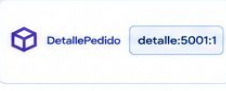
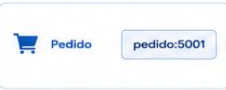
- Cliente
- Pedido
- DetallePedido
- Producto
- Asociación clave → valor

EJEMPLOS DE CLAVES

- cliente:1001
- pedido:5001
- detalle:5001:1
- detalle:5001:2
- producto:10
- producto:15

Las claves suelen incluir un prefijo (tipo de entidad) y un identificador único.

CLAVE (KEY)



VALOR (VALUE)

```
{
  "id_cliente": 1001,
  "nombre": "Ana García",
  "telefono": "555-1234",
  "email": "ana.garcia@correo.com",
  "direccion": "Av. Reforma 100, CDMX"
}
```

```
{
  "id_pedido": 5001,
  "id_cliente": 1001,
  "fecha": "2025-05-01",
  "estado": "Completado",
  "total": 5850.00,
  "metodo_pago": "Tarjeta"
}
```

```
{
  "id_pedido": 5001,
  "id_producto": 10,
  "cantidad": 1,
  "precio_unitario": 4500.00,
  "subtotal": 4500.00
}
```

```
{
  "id_producto": 10,
  "nombre": "Laptop",
  "categoria": "Cómputo",
  "precio": 4500.00,
  "stock": 25
}
```

Observaciones

Las claves están diseñadas para ser únicas y fáciles de identificar.

Los valores pueden tener estructuras diferentes.

Para obtener la información solo se necesita la clave exacta.

Ejemplo de consulta:

GET cliente:1001

↓

Devuelve el valor asociado al cliente 1001.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los datos se almacenan como pares clave-valor en un diccionario distribuido. Para obtener un dato, solo se proporciona la clave y el sistema devuelve el valor asociado.

No existen relaciones ni uniones; la aplicación maneja la lógica de negocio y las asociaciones entre los datos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Cada clave es única.



No hay esquema fijo para el valor.



Muy alto rendimiento en lecturas y escrituras.



Escalabilidad horizontal sencilla.



Flexible: el valor puede ser cualquier tipo de dato (string, JSON, XML, binario, etc.).



Ideal para caché y sesiones.



Acceso directo por clave (O(1) en la mayoría de los casos).



CASOS DE USO

- ✓ Caché de datos.
- ✓ Sesiones de usuario.
- ✓ Carritos de compra y preferencias.
- ✓ Catálogos simples.
- ✓ Contadores y estadísticas en tiempo real.
- ✓ Tokens y autenticación.
- ✓ Configuraciones y parámetros.
- ✓ Sistemas de colas y mensajería.

En nuestro ejemplo: podemos recuperar rápidamente un pedido, un cliente o un producto usando su clave única.



El modelo clave-valor es la base de muchas bases de datos NoSQL como Redis, Amazon DynamoDB, Riak y Voldemort.

Es extremadamente simple, pero muy poderoso para casos que requieren velocidad y escalabilidad.

MODELO ORIENTADO A GRAFOS



MODELO ORIENTADO A GRAFOS

DEFINICIÓN

El modelo orientado a grafos representa los datos como nodos (entidades) y relaciones (aristas) entre ellos. Los datos y sus relaciones se almacenan de forma natural, permitiendo explorar conexiones de manera eficiente.

LEYENDA

- Cliente (nodo)
- Pedido (nodo)
- DetallePedido (nodo)
- Producto (nodo)
- Realiza (relación)
- Contiene (relación)
- Corresponde a (relación)

¿QUÉ PODEMOS CONSULTAR?

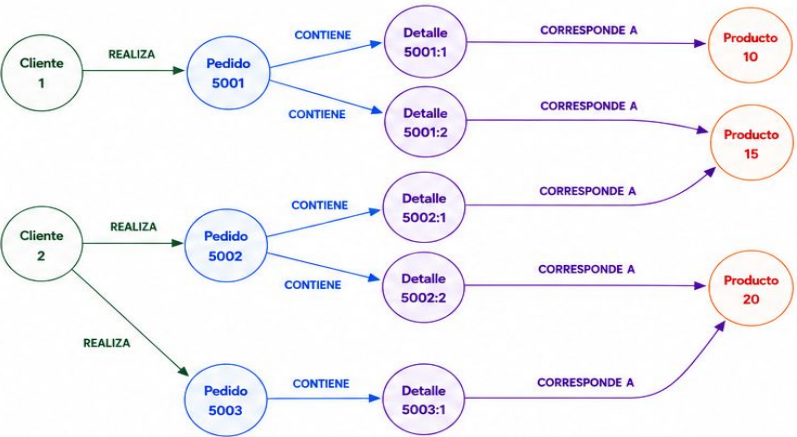
- ¿Qué productos ha comprado el cliente 1?
- ¿Qué clientes han comprado el producto 15?
- ¿Qué otros productos se compraron en los mismos pedidos que el producto 20?
- Patrones de compra y relaciones entre clientes, pedidos y productos.

¿CÓMO FUNCIONA?

Los datos se almacenan como nodos y relaciones en un grafo. Cada nodo tiene propiedades (atributos) y cada relación tiene un tipo y puede tener propiedades propias. Las consultas navegan el grafo siguiendo relaciones, lo que permite encontrar patrones y conexiones rápidamente.

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

En el sistema de ventas, las entidades (cliente, pedido, detalle de pedido, producto) son nodos y las relaciones entre ellas (realiza, contiene, corresponde a) son aristas dirigidas.



NAVEGACIÓN EN EL GRAFO (EJEMPLO)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Datos representados como nodos y relaciones.
- Las relaciones son de primera clase.
- Permite relaciones muchos a muchos sin tablas intermedias.
- Consultas de recorridos y patrones muy eficientes.
- Ideal para explorar conexiones complejas.
- Esquema flexible: fácil agregar nuevos tipos de nodos y relaciones.
- Alta integridad de relaciones.
- Excelente para análisis de redes y grafos.

CASOS DE USO

- ✓ Análisis de relaciones entre clientes y productos.
- ✓ Recomendaciones de productos.
- ✓ Detección de fraude y patrones inusuales.
- ✓ Gestión de redes de proveedores.
- ✓ Marketing y análisis de campañas.
- ✓ Rutas de entrega y logística.
- ✓ Redes sociales y comunidades.
- ✓ Sistemas de conocimiento y catálogos conectados.

En nuestro ejemplo: podemos ver cómo muchos detalles de pedido (de distintos pedidos y clientes) corresponden al mismo producto.



- Las bases de datos de grafos populares incluyen Neo4j, Amazon Neptune, JanusGraph y TigerGraph. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de relaciones y consultas de recorridos complejos de forma eficiente.

MODELO VECTORIAL



MODELO VECTORIAL

DEFINICIÓN

El modelo vectorial almacena los datos como vectores numéricos en un espacio multidimensional. Cada vector captura el significado o características del dato, permitiendo búsquedas por similitud semántica.

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

En el sistema de ventas, los productos se representan como vectores que capturan su significado (categoría, descripción, marca, características, etc.). Esto permite encontrar productos similares a partir de una búsqueda por significado, no solo por palabras clave exactas.

LEYENDA

- Cliente
- Pedido
- Producto (vector)
- Consulta (texto)
- Genera vector
- Realiza
- Búsqueda por similitud
- Resultado (similares)

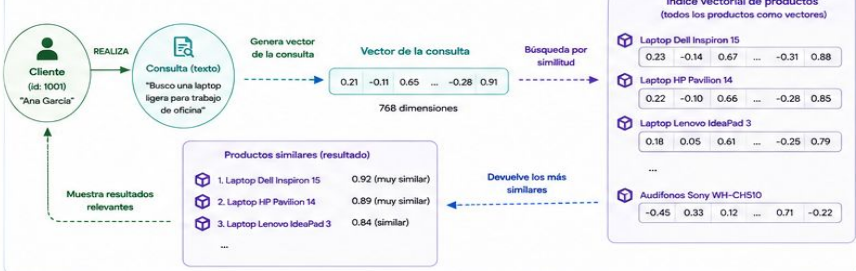
EJEMPLOS DE CONSULTAS

- "Busco una laptop para oficina"
→ El sistema devuelve laptops ligeras y económicas.
- "Audífonos inalámbricos con buena batería"
→ Devuelve audífonos con características similares.
- "Mouse ergonómico silencioso"
→ Devuelve mouses con esas propiedades aunque la descripción sea diferente.

¿CÓMO SE REPRESENTA?



FLUJO EN EL SISTEMA DE VENTAS



¿CÓMO FUNCIONA?

- Los datos (productos, descripciones) se convierten en vectores numéricos mediante modelos de embeddings.
- Esos vectores se almacenan en un índice vectorial.
- Cuando el usuario realiza una consulta en lenguaje natural, la consulta también se convierte en vector.
- El sistema busca los vectores más similares (por distancia, ej. coseno).
- Devuelve los elementos más relevantes.

EJEMPLO DE CONSULTA (Representación vectorial)



Búsqueda y similitud

Producto	Similitud (coseno)
Laptop Dell Inspiron 15	0.92
Laptop HP Pavilion 14	0.89
Laptop Lenovo IdeaPad 3	0.84
...	...

Se devuelven los productos más similares por significado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Almacena datos como vectores numéricos en un espacio multidimensional.
- Captura el significado y el contexto de los datos.
- Permite búsquedas por similitud semántica, no por coincidencia exacta.
- Altamente escalable y eficiente para grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados.
- Ideal para aplicaciones de IA, recomendación y búsqueda inteligente.
- Usa métricas de distancia (coseno, euclidiana, etc.) para encontrar similitudes.

CASOS DE USO

- Recomendación de productos.
- Búsqueda semántica en catálogos.
- Asistentes virtuales y chatbots.
- Detección de productos similares.
- Búsqueda en descripciones o reseñas.
- Sistemas de recomendación personalizados.
- Análisis de comportamiento y preferencias.

En nuestro ejemplo: podemos encontrar productos similares por significado, aunque tengan descripciones diferentes, mejorando la experiencia de búsqueda y recomendación.

BASES DE DATOS VECTORIALES POPULARES

Pinecone, Weaviate, Milvus, Qdrant, Chroma, Redis Vector, pgvector (PostgreSQL), Faiss.

Este modelo es la base de muchas aplicaciones modernas de Inteligencia Artificial y Búsqueda Inteligente.

NOTA IMPORTANTE:

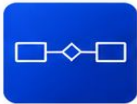
A diferencia de otros modelos, el vectorial no se enfoca en la estructura tradicional de los datos, sino en su significado. Es especialmente útil cuando los datos son textos, imágenes, audios o cualquier información que pueda representarse numéricamente.

MODELOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

MODELOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

	COLUMNAR (COLUMN-ORIENTED)	FILAR (ROW-ORIENTED)	MEMORIA (IN-MEMORY)	DISTRIBUIDO (DISTRIBUTED)	REPLICADO (REPLICATED)																																																																								
REPRESENTACIÓN	Los datos se almacenan por columnas completas. <table><tr><th>id_pedido</th><th>id_cliente</th><th>fecha</th><th>total</th></tr><tr><td>5001</td><td>1001</td><td>2025-05-01</td><td>850.00</td></tr><tr><td>5002</td><td>1002</td><td>2025-05-03</td><td>4799.00</td></tr><tr><td>5003</td><td>1003</td><td>2025-05-05</td><td>1290.00</td></tr><tr><td>5004</td><td>1001</td><td>2025-05-06</td><td>230.00</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> Cada columna se guarda de forma contigua en disco.	id_pedido	id_cliente	fecha	total	5001	1001	2025-05-01	850.00	5002	1002	2025-05-03	4799.00	5003	1003	2025-05-05	1290.00	5004	1001	2025-05-06	230.00	...	...	...	...	Los datos se almacenan por filas completas (registros). <table><tr><th>id_pedido</th><th>id_cliente</th><th>fecha</th><th>total</th></tr><tr><td>5001</td><td>1001</td><td>2025-05-01</td><td>850.00</td></tr><tr><td>5002</td><td>1002</td><td>2025-05-03</td><td>4799.00</td></tr><tr><td>5003</td><td>1003</td><td>2025-05-05</td><td>1290.00</td></tr><tr><td>5004</td><td>1001</td><td>2025-05-06</td><td>230.00</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> Cada fila (registro) se guarda de forma contigua en disco.	id_pedido	id_cliente	fecha	total	5001	1001	2025-05-01	850.00	5002	1002	2025-05-03	4799.00	5003	1003	2025-05-05	1290.00	5004	1001	2025-05-06	230.00	...	...	...	...	Los datos residen en la memoria principal (RAM). MEMORIA (RAM) <table><tr><th>id_pedido</th><th>id_cliente</th><th>fecha</th><th>total</th></tr><tr><td>5001</td><td>1001</td><td>2025-05-01</td><td>850.00</td></tr><tr><td>5002</td><td>1002</td><td>2025-05-03</td><td>4799.00</td></tr><tr><td>5003</td><td>1003</td><td>2025-05-05</td><td>1290.00</td></tr><tr><td>5004</td><td>1001</td><td>2025-05-06</td><td>230.00</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> RAM	id_pedido	id_cliente	fecha	total	5001	1001	2025-05-01	850.00	5002	1002	2025-05-03	4799.00	5003	1003	2025-05-05	1290.00	5004	1001	2025-05-06	230.00	...	...	...	...	Los datos se particionan y almacenan en múltiples nodos.	Los datos se copian completos en múltiples nodos.
	id_pedido	id_cliente	fecha	total																																																																									
5001	1001	2025-05-01	850.00																																																																										
5002	1002	2025-05-03	4799.00																																																																										
5003	1003	2025-05-05	1290.00																																																																										
5004	1001	2025-05-06	230.00																																																																										
...	...	...	...																																																																										
id_pedido	id_cliente	fecha	total																																																																										
5001	1001	2025-05-01	850.00																																																																										
5002	1002	2025-05-03	4799.00																																																																										
5003	1003	2025-05-05	1290.00																																																																										
5004	1001	2025-05-06	230.00																																																																										
...	...	...	...																																																																										
id_pedido	id_cliente	fecha	total																																																																										
5001	1001	2025-05-01	850.00																																																																										
5002	1002	2025-05-03	4799.00																																																																										
5003	1003	2025-05-05	1290.00																																																																										
5004	1001	2025-05-06	230.00																																																																										
...	...	...	...																																																																										
CARACTERÍSTICAS	• Optimizado para consultas analíticas y agregaciones. • Lectura eficiente de pocas columnas sobre muchos registros. • Alta compresión de datos. • Menor uso de I/O. • Escritura de datos más costosa (impacta varias columnas). • Ideal para data warehousing y reporting.	• Optimizado para operaciones transaccionales (OLTP). • Lectura/escritura rápida de registros completos. • Inserciones, actualizaciones y eliminaciones eficientes. • Mayor uso de I/O en consultas que usan pocas columnas. • Ideal para aplicaciones operativas y sistemas transaccionales.	• Acceso extremadamente rápido a los datos. • Ideal para aplicaciones que requieren baja latencia. • Requiere suficiente memoria RAM. • Los datos pueden ser volátiles (pérdida ante fallos si no hay persistencia). • Ideal para caching, análisis en tiempo real y sesiones activas.	• Los datos se distribuyen entre múltiples nodos. • Escalable horizontalmente. • Alta disponibilidad y tolerancia a fallos. • Mejora el rendimiento para grandes volúmenes de datos. • Requiere gestión de particiones y balanceo de carga.	• Cada nodo tiene una copia completa de los datos. • Alta disponibilidad y tolerancia a fallos. • Lecturas rápidas desde cualquier nodo. • Mayor uso de almacenamiento. • Útil para cargas de lectura intensiva y datos pequeños/medianos.																																																																								

MODELO CONCEPTUAL



MODELO ENTIDAD RELACIÓN (ER)

DEFINICIÓN

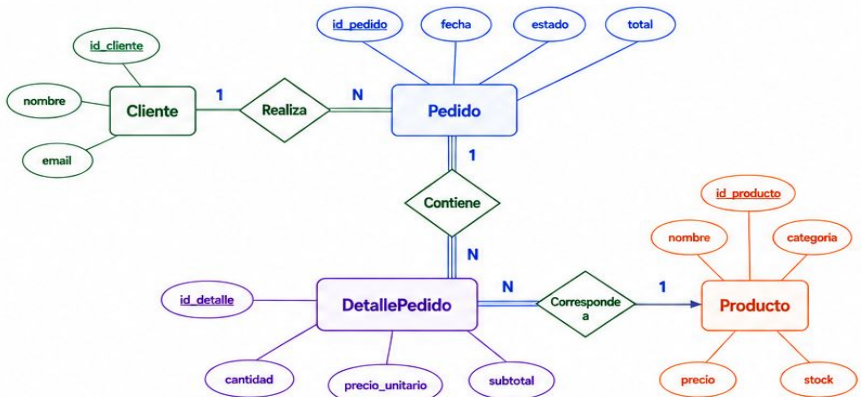
El modelo Entidad-Relación representa los datos como entidades (objetos del mundo real), sus atributos y las relaciones entre ellas. Permite diseñar bases de datos de forma conceptual, clara y estructurada.

LEYENDA

- Entidad
- Relación
- Atributo
- Relación (línea)
- Participación total (línea doble)
- 1 Cardinalidad "uno"
- N Cardinalidad "muchos"

EJEMPLO: SISTEMA DE VENTAS

En el sistema de ventas, las entidades (Cliente, Pedido, DetallePedido, Producto) y las relaciones entre ellas (Realiza, Contiene, Corresponde a) son representadas a continuación.



¿CÓMO FUNCIONA?

El modelo ER permite representar de forma conceptual los datos y sus relaciones. Cada entidad tiene atributos y las relaciones entre ellas indican cómo se conectan los datos. Luego, este modelo se transforma en un modelo lógico (relacional) para su implementación.

NAVEGACIÓN EN EL MODELO ER (EJEMPLO)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Representa entidades, atributos y relaciones.
- Las relaciones tienen cardinalidad (1, N, 1:N, N:M).
- Permite relaciones muchos a muchos con entidades intermedias.
- Modelo conceptual e independiente de la implementación.
- Facilita el análisis y diseño de bases de datos.
- Base para la transformación a modelos lógicos (relacional).
- Evita redundancia y mejora la integridad.
- Excelente para modelar el mundo real.

CASOS DE USO

- Diseño de bases de datos relacionales.
- Análisis de proceso de negocio.



- El modelo Entidad-Relación es la base para el diseño de bases de datos. Es ampliamente utilizado antes de implementar en modelos lógicos como relacionales.

Antecedentes:

- Crecimiento exponencial de datos
- Un solo equipo comienza a ser insuficiente
- Surge la necesidad de distribuir almacenamiento y procesamiento

Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales.

MODELOS BIG DATA

- Volumen
- Velocidad
- Variedad
- Veracidad
- Valor

Historia:

- Google File System
- MapReduce
- Hadoop

Almacenamiento:

- Distribución
- Particionamiento
- Replicación
- Escalamiento horizontal
- Tolerancia a fallos

Procesamiento:

- Batch
- Streaming

Tipos de datos:

- Estructurados
- Semi estructurados
- No estructurados

Arquitecturas:

- Data Warehouse
- Data Lake
- Data Lake House

Big Data no es un modelo de datos específico; es un conjunto de arquitecturas y tecnologías para gestionar datos a gran escala.

METODOLOGÍAS DE DISEÑO

